

REPORT TECNICO: ANALISI MALWARE "Muadnrd.exe" / "Jvczfhe.exe"

Data analisi: 25 agosto 2024

Piattaforma: Any.Run

URL report: <https://app.any.run/tasks/9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281>

Classificazione finale: MALICIOUS ACTIVITY

1. SOMMARIO ESECUTIVO

L'analisi ha riguardato un file eseguibile scaricato da un repository GitHub, identificato come Jvczfhe.exe, successivamente affiancato da un secondo eseguibile chiamato Muadnrd.exe.

Entrambi i file si presentano come Microsoft Edge (Company: Microsoft Corporation, Description: Microsoft Edge) ma in realtà sono eseguibili malevoli protetti da .NET Reactor, un offuscatore comunemente utilizzato per ostacolare l'analisi del codice.

L'analisi dinamica ha evidenziato:

- Utilizzo di Firefox come vettore per il download del payload
- Tentativo di esecuzione di codice tramite InstallUtil.exe (LOLBin)
- Ritardo dell'esecuzione tramite timeout.exe per evadere sandbox
- Raccolta di informazioni di sistema
- Tentativo di disabilitare i trace log
- Crash dei processi malevoli durante l'esecuzione

Impatto su `svchost.exe`: Nessuna compromissione rilevata. Il malware non interagisce direttamente con `svchost.exe`.

2. INFORMAZIONI SUL CAMPIONE

File analizzato

Campo	Valore
Nome file	Jvczfhe.exe
Percorso	C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe
MD5	00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C
SHA1	D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADBF 1CA3689FA678A3780DD3DF0
SSDEEP	3:N8tEd7QyQ3FJMERCNuN:2uRQyQ3zMsCNa
Tag	github, netreactor

File secondario

Campo	Valore
Nome file	Muadnrd.exe
Percorso	C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe
Descrizione falsa	Microsoft Edge
Versione falsa	126.0.2592.113

Ambiente di analisi

Campo	Valore
Sistema operativo	Windows 10 Professional (build 19045, 64 bit)
Durata analisi	300 secondi + 240 secondi aggiuntivi
Rete	Attiva
MITM Proxy	Off
Fakenet	Off
Tor	Off
UAC	Auto-conferma attivata

3. CATENA DI INFEZIONE

Fase 1: Vettore di distribuzione

Firefox (PID 6596) viene avviato automaticamente e si collega a:

text

<https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>

Questo indica che GitHub è stato utilizzato come piattaforma di hosting per il malware.

Fase 2: Download del payload

Il file `Jvczfhe.exe` viene scaricato nella cartella Download dell'utente:

text

```
C:\Users\admin\Downloads\Jvczfhe.exe
```

Fase 3: Esecuzione con ritardo

Jvczfhe.exe esegue il comando:

```
text
```

```
cmd.exe /c timeout 21 & exit
```

Il ritardo di 21 secondi è una tecnica di evasione sandbox: molte sandbox terminano l'analisi dopo pochi secondi, quindi ritardare l'esecuzione del payload malevolo consente di superare la finestra di osservazione.

Fase 4: Tentativo di esecuzione con LOLBin

Dopo il ritardo, viene avviato InstallUtil.exe (PID 5152).

InstallUtil.exe è un eseguibile legittimo di Microsoft utilizzato per installare componenti .NET. Il suo utilizzo da parte di malware è una tecnica nota come LOLBin (Living Off The Land Binaries), che consente di eseguire codice malevolo bypassando i controlli di whitelisting e antivirus.

Fase 5: Secondo payload

Un secondo file, Muadnrd.exe, viene eseguito con lo stesso pattern:

- Ritardo di 21 secondi tramite timeout.exe
- Tentativo di auto-esecuzione
- Creazione di una seconda istanza di se stesso

Fase 6: Crash

Entrambi i processi malevoli terminano con errore. Vengono generati report da WerFault.exe (Windows Problem Reporting), indicando che il malware è crashato o è stato terminato.

4. INDICATORI DI COMPROMISSIONE (IOC)

Hash dei file

Algoritmo	Hash
MD5	00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C
SHA1	D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADBF 1CA3689FA678A3780DD3DF0

URL coinvolti

URL	Ruolo
https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe	Download del payload

Processi malevoli

Nome processo	PID	Verdetto
Jvczfhe.exe	7492	THREAT
Muadnrd.exe	7824	THREAT
Muadnrd.exe (2ª istanza)	7248	THREAT

InstallUtil.exe	5152	Sospetto (LOLBin)
-----------------	------	-------------------

5. COMPORTAMENTO OSSERVATO

5.1 Attività malevole rilevate

Comportamento	Descrizione
Process drops legitimate windows executable	Il malware dropa e utilizza eseguibili legittimi di Windows
Application launched itself	Il malware si auto-avvia
Starts CMD.EXE	Utilizza il prompt dei comandi per eseguire azioni
Executable content was dropped	Contenuto eseguibile droppato sul sistema
Connects to unusual port	InstallUtil.exe si connette a una porta anomala
.NET Reactor protector detected	Il file è protetto da offuscatore
Disables trace logs	Tenta di nascondere le proprie tracce

5.2 Tecniche di evasione

Tecnica	Descrizione
---------	-------------

Ritardo di 21 secondi	Evita il rilevamento in sandbox con timeout breve
Offuscamento .NET Reactor	Ostacola l'analisi statica del codice
Utilizzo di LOLBin	InstallUtil.exe usato per eseguire payload senza destare sospetti
Falsa identità Microsoft Edge	Si spaccia per un processo legittimo
Disabilitazione trace log	Nasconde le attività

5.3 Raccolta di informazioni

Il malware tenta di raccogliere:

- Nome del computer
- Machine GUID dal registro
- Impostazioni di Internet Explorer
- Policy software di Windows
- Variabili d'ambiente
- Informazioni sul proxy
- Lingue supportate dal sistema
- Impostazioni di Windows Trust

Queste informazioni sono tipiche di malware che vogliono identificare il sistema e pianificare l'infezione.

5.4 Interazione con `svchost.exe`

Nessuna interazione diretta rilevata.

Il processo `svchost.exe` osservato durante l'analisi ha eseguito esclusivamente una richiesta OCSP verso `ocsp.digicert.com`, comportamento del tutto normale per Windows.

Non risultano:

- Iniezioni di codice
- Process hollowing
- Creazione di servizi malevoli
- Connessioni sospette tramite `svchost.exe`

6. ANALISI DEL TRAFFICO DI RETE

6.1 Connessioni di Firefox

Firefox ha effettuato connessioni verso:

URL	Tipo	Legittimità
detectportal.firefox.com	Rilevamento captive portal	Legittimo
ocsp.sectigo.com	Verifica certificati	Legittimo
10.o.lencr.org	Verifica certificati	Legittimo
11.o.lencr.org	Verifica certificati	Legittimo
o.pki.goog	Verifica certificati Google	Legittimo
iscobinary.openh264.org	Download codec OpenH264	Legittimo
www.microsoft.com/pkiops/cr	Download CRL Microsoft	Legittimo

6.2 Connessioni sospette

L'unico indicatore sospetto è:

text

InstallUtil.exe → connessione a porta insolita

Questo potrebbe essere il tentativo di contattare un server di Command & Control (C2). Tuttavia, non è stato possibile identificare l'IP o il dominio di destinazione.

7. ANALISI DEI FILE SYSTEM

File creati da Firefox

Firefox ha creato e modificato esclusivamente file relativi al proprio profilo:

- prefs.js
- cookies.sqlite
- places.sqlite
- cert9.db
- Database di Google Safe Browsing
- Storage locale per GitHub

Nessuna modifica sospetta al di fuori della directory del profilo Firefox.

File creati dal malware

Il malware ha tentato di creare file nella directory utente, ma a causa del crash non è stato possibile determinarne esattamente il contenuto.

8. PERSISTENZA

Dall'analisi non emergono evidenze chiare di persistenza, ma il report Any.Run indica:

- "Process was added to the startup" → tentativo di aggiunta all'avvio automatico

Questo richiederebbe ulteriori indagini sulle chiavi di registro:

- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
-

9. PROTEZIONE .NET REACTOR

Il file è protetto da .NET Reactor, un software di protezione commerciale usato anche da sviluppatori legittimi, ma molto diffuso tra i malware per:

- Offuscare il codice
- Impedire il reverse engineering
- Nascondere stringhe e payload
- Rilevare ambienti di analisi

La presenza di .NET Reactor spiega perché i processi sono crashati: il malware potrebbe aver rilevato l'ambiente sandbox di Any.Run e aver interrotto volontariamente l'esecuzione.

10. LIMITI DELL'ANALISI

- I processi malevoli sono crashati prima di completare l'esecuzione
 - Non è stato possibile osservare il payload completo
 - Il traffico verso la porta insolita non è stato identificato
 - Non sono state rilevate modifiche al registro
 - Non è stato possibile determinare le capacità complete del malware
-

11. CONCLUSIONI

L'analisi ha confermato che il file Jvczfhe.exe e il suo successore Muadnrd.exe sono chiaramente malevoli.

Il malware:

1. Si diffonde tramite GitHub
2. Usa Firefox come vettore di download
3. È protetto da .NET Reactor per evadere l'analisi
4. Tenta di eseguire codice tramite InstallUtil.exe (LOLBin)

5. Raccoglie informazioni di sistema
6. Tenta di disabilitare i log
7. Utilizza ritardi di esecuzione per evadere sandbox

Non risulta alcuna compromissione di `svchost.exe`.

L'infezione sembra essere stata interrotta o fallita nell'ambiente di analisi, probabilmente a causa delle tecniche di evasione che hanno rilevato la sandbox.

12. RACCOMANDAZIONI

Blocchi immediati

- Bloccare l'hash SHA256:
`0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADB1CA3689FA678A3780DD3DF0`
- Bloccare l'hash MD5: `00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C`
- Bloccare l'URL:
`https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe`
- Segnalare il repository GitHub come malevolo

Monitoraggio

- Monitorare il traffico verso porte insolite da `InstallUtil.exe`
- Controllare i sistemi che potrebbero aver eseguito questi file
- Verificare le chiavi di registro per la persistenza
- Cercare altri file con lo stesso pattern di nomi casuali

Difese

- Implementare il blocco degli LOLBin (`InstallUtil.exe`) tramite policy
 - Utilizzare un EDR in grado di rilevare tecniche di evasione
 - Formare gli utenti sui rischi dei download da repository GitHub
 - Mantenere aggiornati antivirus e strumenti di sicurezza
-

13. APPENDICE

Mappatura MITRE ATT&CK

Tattica	Tecnica	Descrizione
Execution	T1129	Utilizzo di InstallUtil come LOLBin
Execution	T1059.003	Esecuzione tramite CMD
Defense Evasion	T1027	Offuscamento con .NET Reactor
Defense Evasion	T1218.004	Uso di InstallUtil per bypassare controlli
Defense Evasion	T1497	Virtualizzazione/Sandbox evasion
Discovery	T1082	System Information Discovery
Discovery	T1012	Query del registro
Discovery	T1124	System Time Discovery (timeout)

Autore: Lorenzo Rizzuti

Data consegna: 4 settembre 2026

Piattaforma di analisi: Any.Run

Classificazione: Malicious Activity